ENTREGA 4 – MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico

Título provisional del proyecto	VIPY: control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado mediante credenciales digitales verificables por NFC y QR en dispositivos Android
Integrantes	Ronald García Muñoz; Luis Miguel Muñoz Rendón
Asesor técnico	Rodolfo Ortega
Fecha	1 de octubre de 2026 – versión 3
Curso / ID	Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico / 709723

Orientaciones para diligenciar el formato

- La Entrega 4 integra dos componentes diferentes y relacionados: el estado del arte y el marco teórico.
- El estado del arte debe comparar antecedentes, soluciones, métodos o enfoques; no debe convertirse en una lista de resúmenes de fuentes.
- La brecha debe derivarse de la comparación de la evidencia y debe indicar si confirma, precisa o reformula la brecha trabajada en la Entrega 3.
- El marco teórico debe explicar conceptos, modelos, teorías, tecnologías, normas, métodos o principios necesarios para comprender y sustentar el proyecto; evite definiciones decorativas o desconectadas. • Las afirmaciones deben estar respaldadas por citas y referencias IEEE. Utilice paráfrasis y atribución adecuada.
- Como referencia de trabajo, la Entrega 4 puede mantenerse hasta aproximadamente 3000 palabras, sin contar tablas o lista de referencias cuando el formato permita tratarlas aparte. La prioridad es la calidad de la síntesis.

Idea central
Estado del arte: ¿qué se ha hecho, cómo se ha abordado y qué falta por resolver o comprender? | **Marco teórico:** ¿qué conceptos, modelos, teorías o principios necesito para explicar y sustentar mi proyecto?

1. Conexión con el problema formulado

Explique brevemente qué aspecto del problema de la Entrega 3 será fundamentado en esta entrega y qué preguntas deben responder los antecedentes y el marco teórico.

La Entrega 3 (E3) dejó planteado que en discotecas, eventos y espacios de coworking de Medellín, un sector que solo en la vida nocturna supera los 1.500 negocios [29], el ingreso se verifica de forma mayoritariamente manual (16 de 22 encuestados, Anexo A de la E3) y que las alternativas existentes cumplen a lo sumo dos de tres condiciones: validar sin hardware dedicado en la puerta (C1), autenticar la credencial mediante un intercambio y no mediante un código copiable (C2) y ofrecer una credencial persistente que sirva en varios establecimientos (C3). Esta entrega fundamenta ese núcleo del problema; las causas ya documentadas (costo del hardware, carga del personal de puerta, filas en horas pico) se retoman como criterios, no se vuelven a demostrar.

El estado del arte debe responder tres preguntas: **P1.** ¿Cómo se ha resuelto la verificación de credenciales con teléfonos y qué hardware exige cada enfoque? **P2.** ¿Qué tan resistentes son esas soluciones a la copia, el préstamo, la clonación y la retransmisión? **P3.** ¿Qué modelos existen para que una credencial se emita una vez y se verifique en sitios distintos?

El marco teórico debe explicar los conceptos necesarios para decidir en la E5 entre la emulación de tarjeta NFC en Android —hipótesis que la E3 mantiene como provisional— y alternativas como el QR dinámico o Bluetooth, teniendo en cuenta que la evidencia primaria no respaldó la disponibilidad de NFC: solo 4 de 11 usuarios de Android la confirmaron y la mitad de la muestra usa iPhone (Anexo A de la E3).

2. Estado del arte – organización de antecedentes

Organice los antecedentes centrales por ejes, categorías o preguntas comparables. Agregue filas si es necesario.

Antecedente / fuente	Contexto y enfoque	Método / tecnología / solución	Resultado relevante	Limitación
Eje A. Control de acceso con NFC y lector instalado (responde a P1)				
[10] Cacuango y Zapata, 2015 (Ecuador)	Académico. Control de acceso multinivel en instalaciones.	Receptores NFC conectados a una red de microcontroladores y a una base de datos central.	Asigna permisos distintos a cada usuario y permite supervisar la actividad.	Exige instalar y mantener un receptor por punto de acceso; no evalúa copia ni retransmisión.
[11] Viñas, 2017 (España)	Académico. Red de tiendas.	Arduino con llaveros NFC, alertas y registro consultable desde el navegador.	Registro centralizado de ingresos.	Hardware en cada puerta; la credencial (llavero) es física y se puede prestar.
[26] Góngora et al., 2017 (Colombia)	Académico. Control de personal en una universidad donde el acceso era manual.	Prototipo embebido con tarjetas MIFARE y smartphones Android, más plataforma web.	Busca reducir el tiempo de identificación y mejorar la seguridad frente al control manual.	Lector embebido fijo; se apoya en MIFARE, cuyo cifrado Classic fue roto [1].
Eje B. El teléfono como credencial (P1 y P2)				
[9] Chin, 2015 (Tailandia)	Académico. Sistema de control de acceso existente.	Aplicación Android con emulación de tarjeta (HCE) que reemplaza la clave numérica; códigos cifrados en el almacenamiento interno.	Demuestra que HCE es viable como credencial de acceso.	Mantiene un lector externo; no demuestra uso en varios sitios.

[32] Dmitrienko et al., 2012	Académico. Acceso físico a puertas y oficinas.	Teléfono NFC como token, con arquitectura de seguridad en capas y aislamiento en hardware; delegación de derechos.	Prototipo con análisis formal del protocolo y evaluación de desempeño; permite delegar el acceso.	La puerta sigue teniendo un lector NFC; depende de capacidades de seguridad del dispositivo.
[12] Lagoa, 2014 (España)	Académico. Registro de entrada (check-in).	Plataforma de check-in con NFC en smartphones Android.	Antecedente de la misma premisa técnica: registrar la entrada con el teléfono.	No se le atribuyen resultados de seguridad ni de desempeño.
[22] Sentry Interactive (comercial)	Credencial móvil “readerless”.	El teléfono actúa como lector NFC activo frente a una placa pasiva; servicios en la nube; cifrado asimétrico.	Elimina el lector cableado en la puerta.	Placa por puerta y sistema de control de acceso preexistente; credencial atada al proveedor.
Eje C. Validación sin hardware dedicado: códigos visuales (P1 y P2)				
[31] Finžgar y Trebar, 2011 (Eslovenia)	Académico. Boletos de transporte público.	Identificación con etiquetas NFC y con códigos QR leídos por aplicaciones Android; el inspector valida con su teléfono.	Ambos medios reemplazan la infraestructura tradicional; el QR es más compatible porque casi todo teléfono tiene cámara.	El QR estático se puede copiar; los datos de disponibilidad de NFC son de 2011.

Antecedente / fuente	Contexto y enfoque	Método / tecnología / solución	Resultado relevante	Limitación
[14], [23] Ticket Falcon (comercial)	Check-in de eventos.	Cualquier teléfono con cámara escanea el QR; lista sincronizada entre escáneres.	Sin hardware ni licencia; rechaza el segundo uso mostrando la hora del primero.	Detecta el duplicado pero no impide la copia; el conflicto lo resuelve la puerta; boleto por evento.
[39], [40] SafeTix (comercial) y análisis independiente	Boletería de eventos masivos.	Código de barras que se renueva cada pocos segundos, generado con TOTP a partir de dos secretos.	Invalida las capturas de pantalla estáticas.	Los secretos llegan al teléfono y pueden extraerse [40]; no verifica al titular; atado a la boletera.
[21], [24], [30] Axis y DIM	Control de acceso y boletería local.	QR con vigencia limitada [21]; QR dinámico en la app del organizador [24]; QR dinámico y Bluetooth con PIN opcional [30].	Reducen la copia por captura, por vigencia o por dinamismo.	Requieren cámara, lector o app del proveedor; credencial dentro de un solo sistema u organizador.
Eje D. Seguridad de credenciales sin contacto (P2)				
[1] Garcia et al., 2008	Académico. Tarjetas MIFARE Classic.	Ingeniería inversa del protocolo y del cifrado Crypto-1.	Ataques que recuperan la clave secreta y permiten clonar la tarjeta.	Acotado a MIFARE Classic y esquemas similares.

[2]–[5], [34] Hancke et al.; Wang et al.; Francis et al.; Roland et al.; Maass et al.	Académico. Retransmisión (relay) en NFC.	Ataques con teléfonos comerciales y API públicas; herramienta abierta de retransmisión en Android; variante remota con software en el dispositivo de la víctima.	La proximidad no garantiza que la transacción sea legítima; el ataque es práctico entre teléfonos.	El acotamiento de distancia, contramedida clásica, es difícil de aplicar en teléfonos [36].
[35], [36] Brands y Chaum, 1994; Gurulian et al., 2017	Académico. Contramedidas a la retransmisión.	Acotamiento de distancia por latencia [35]; entorno ambiental artificial con luz infrarroja [36].	En [36], con un umbral de similitud del 98 %, se detectaron todas las retransmisiones en seis montajes de ataque, con un rechazo estimado de transacciones legítimas inferior al 2 %.	El acotamiento es difícil de aplicar en teléfonos; [36] es una evaluación de laboratorio que depende de un emisor infrarrojo, poco común en los teléfonos actuales.
[37] NCC Group, 2022	Técnico. Autenticación por proximidad con Bluetooth de baja energía.	Retransmisión en la capa de enlace de BLE.	Solo unos 8 ms de latencia añadida; afecta cerraduras y control de acceso por BLE.	Informe técnico; recomienda exigir interacción del usuario y medición segura de distancia.
Eje E. Credenciales portables y verificables por terceros (P3)				
[43] W3C, 2025	Estándar. Credenciales verificables.	Modelo emisor–titular–verificador con pruebas criptográficas.	El verificador comprueba origen e integridad sin depender del emisor en cada ingreso.	No define el canal de presentación en proximidad ni el hardware del verificador.
[44] ISO/IEC 18013-5, 2021	Estándar. Licencia de conducción móvil (mDL).	Interfaces entre la app del titular, el lector y la autoridad emisora.	Un tercero obtiene los datos, los liga al titular y autentica su origen e integridad.	Pensado para documentos oficiales; no especifica cómo almacenar las claves privadas.

3. Síntesis comparativa del estado del arte

Redacte de forma comparativa. Integre varias fuentes por párrafo para explicar coincidencias, diferencias, tendencias, resultados y limitaciones. Evite presentar un párrafo independiente por cada artículo.

Dónde está el verificador (P1). La revisión muestra una tendencia clara a trasladar la credencial al teléfono, pero no el verificador. Los prototipos académicos con NFC, desde los receptores multinivel de [10] y el sistema con Arduino de [11] hasta el prototipo colombiano con MIFARE y Android de [26], conservan un lector instalado en cada punto de acceso. Lo mismo ocurre cuando el teléfono asume el papel de tarjeta: la aplicación HCE de [9] y los SmartTokens de [32] reemplazan la tarjeta física, pero la puerta mantiene un lector NFC. Las soluciones comerciales repiten el patrón con otra forma: el acceso móvil de [13] y [30] exige lector o cámara del fabricante, y la variante readerless de [22] cambia el lector por una placa pasiva a costa de requerir un sistema de control ya instalado. Solo los códigos visuales eliminan el hardware dedicado: [31] ya validaba boletos con el teléfono del inspector en 2011 y [14] convierte cualquier teléfono con cámara en escáner.

Qué se verifica (P2). La diferencia entre ambos grupos no es solo de costo, sino de lo que realmente se comprueba. En los códigos visuales se verifica un dato que puede copiarse; por eso [14] y [23] no impiden la copia, sino que rechazan el segundo uso y dejan a la puerta el conflicto de decidir quién es el comprador, situación que describieron los entrevistados de la E3 y que la prensa nacional advierte al público [25]. La industria ha respondido acotando la vigencia del código [21] o volviéndolo dinámico [24], [30], [39]. El análisis independiente de [40] matiza ese avance: el código rotativo se genera con TOTP [38] a partir de secretos que llegan al teléfono del cliente, de modo que quien los extrae puede producir códigos válidos en otro dispositivo, y el personal sigue sin saber si quien presenta el código es el titular. En el grupo NFC, el intercambio de comandos APDU sobre ISO-DEP [7], [45], [46] permite, en cambio, un desafío-respuesta en el que la credencial demuestra que posee una clave sin revelarla. La calidad de esa protección depende de dónde se guarda la clave: HCE elimina la dependencia del elemento seguro y de sus acuerdos comerciales [8], pero introduce riesgos que deben gestionarse con medidas del sistema operativo y del servidor [33], como las claves respaldadas por hardware y verificables por atestación [42].

Proximidad no es autorización (P2). Las fuentes coinciden en que estar cerca no equivale a estar autorizado [2]. Se han demostrado retransmisiones entre teléfonos con API públicas [3], [4], herramientas abiertas que retransmiten NFC entre dispositivos Android [34] y escenarios remotos con software instalado en el teléfono de la víctima [5]. El problema no es exclusivo de NFC: en Bluetooth de baja energía, un ataque en la capa de enlace añadió apenas unos 8 ms de latencia y afectó sistemas de acceso por proximidad [37]. La contramedida clásica, el acotamiento de distancia por latencia [35], es difícil de aplicar en teléfonos por la variabilidad de sus tiempos, lo que llevó a [36] a proponer entornos ambientales artificiales, evaluados solo en laboratorio. Como alternativas prácticas, [4] plantea contramedidas basadas en la ubicación del dispositivo y [37] recomienda exigir una acción explícita del usuario y medir la distancia de forma segura. Esto no invalida la hipótesis NFC, pero indica que ningún antecedente ofrece una autenticación absoluta. El propio [36] acota su propuesta al atacante con herramientas comerciales y advierte que, en escenarios más críticos, el teléfono podría no ofrecer seguridad suficiente; siguiendo ese criterio, el equipo asume que la protección debe ser proporcional al riesgo del ingreso, supuesto que se verificará en la E5.

Una credencial, varios sitios (P3). En la persistencia y el uso multisitio la divergencia es mayor. Las soluciones comerciales la logran solo dentro de su propio ecosistema [13], [22], [30], y la boletería emite por evento [14], [39]. Los estándares recientes, en cambio, separan a quien emite la credencial de quien la verifica: el modelo emisor–titular–verificador del W3C permite comprobar criptográficamente el origen y la integridad de una credencial [43], y la norma de licencia de conducción móvil define cómo un tercero obtiene los datos del teléfono, los liga a su titular y verifica su origen [44]. La idea de una credencial única verificable en muchos lugares ya está formalizada; lo que no aparece en los antecedentes es su aplicación a establecimientos pequeños que verifican con teléfonos comunes.

Cobertura y adopción. La compatibilidad de los teléfonos es el límite menos discutido y el más relevante para el contexto. [31] ya advertía que el QR era más universal porque casi todos los teléfonos tienen cámara, mientras el NFC dependía de modelos específicos. La situación ha mejorado, pero no se ha cerrado: la tenencia de celular en los hogares colombianos es casi total [16], y en Medellín el teléfono ya se usa como lector NFC para la tarjeta

Cívica [19], [20]; sin embargo, HCE exige un Android con NFC [7], en iPhone la emulación para aplicaciones de terceros está disponible en Colombia mediante la NFC & SE Platform desde iOS 18.4, pero exige un permiso específico de Apple (entitlement), un acuerdo comercial con tarifas, ser operador del establecimiento o del evento (o tener un acuerdo con uno) y la revisión del applet en un laboratorio acreditado [54]; la vía HCE descrita en [47] se limita al Espacio Económico Europeo, y en la muestra de la E3 solo 4 de 11 usuarios de Android confirmaron tener NFC. A esto se suma que la adopción depende de la utilidad y la facilidad de uso percibidas [17] y de condiciones facilitadoras como contar con un teléfono compatible [18].

4. Tendencias, coincidencias, diferencias y limitaciones

Hallazgo comparativo	Fuentes que lo respaldan	Implicación para el anteproyecto
Tendencia. La credencial migra al teléfono, pero en la mayoría de antecedentes el verificador sigue siendo hardware dedicado (lector, placa o cámara).	[9], [10], [11], [13], [22], [26], [30], [32]	C1 es el criterio que diferencia la propuesta: el verificador debe ser el teléfono del personal de puerta y no un equipo instalado.
Coincidencia. Las soluciones sin hardware validan códigos visuales: detectan el reuso, pero no impiden la copia ni verifican al titular.	[14], [23], [25], [31]	Un QR estático no cumple C2. Si se usa un código visual como canal alterno, debe ser dinámico y estar ligado al dispositivo.
Tendencia. El código dinámico basado en tiempo reemplaza al estático para frenar las capturas.	[21], [24], [30], [38], [39], [40]	Es una alternativa real para la E5, en especial para usuarios de iPhone; su seguridad depende de proteger el secreto en el teléfono.
Coincidencia. La proximidad no prueba autorización: la retransmisión afecta a NFC y a BLE, y el acotamiento de distancia es difícil en teléfonos.	[2]–[5], [34]–[37]	Requisitos: acción explícita del usuario, desafío nuevo en cada ingreso y vigencia corta; el riesgo residual se declara, no se niega.
Diferencia. La seguridad de la credencial cambia según dónde se guarda la clave (esquema propietario, elemento seguro, HCE con Keystore y atestación).	[1], [8], [9], [32], [33], [42]	La credencial propia debe usar criptografía estándar con clave no exportable; se descartan esquemas vulnerados como MIFARE Classic.
Tendencia. Los estándares separan emisor, titular y verificador y hacen verificables las credenciales por terceros.	[41], [43], [44]	Base conceptual de C3: una credencial emitida por la plataforma y verificable en varios establecimientos, con revocación.
Limitación. La cobertura de NFC/HCE en la población es incierta y en iPhone depende de un acuerdo comercial y una autorización de Apple.	[7], [16], [31], [47], [54]; Anexo A de la E3	La E5 debe comparar NFC con al menos un canal alterno, y la metodología debe verificar el modelo de teléfono en lugar del autorreporte.

Comparación de las vías para presentar la credencial desde el teléfono (cobertura, requisitos, costo y factibilidad).

Vía de presentación	Cobertura en la población	Requisitos de acceso	Costo y autorización	Factibilidad en un semestre
NFC con HCE en Android [7]	Teléfonos Android con NFC; en la muestra de la E3, 4 de 11 usuarios de Android lo confirmaron (Anexo A).	Servicio de emulación sobre ISO-DEP y comandos APDU; no requiere permiso especial del fabricante del sistema [7].	Sin costo de plataforma.	Alta: herramientas abiertas y documentadas; canal principal del prototipo.

NFC con NFC & SE Platform en iPhone [54]	iPhone XS o posterior con iOS 18.4 o superior; 11 de 22 participantes de la muestra usan iPhone (Anexo A).	Permiso específico de Apple (entitlement); ser operador del establecimiento o del evento, o tener un acuerdo con uno; applet en el elemento seguro revisado por un laboratorio acreditado; configuración aprobada en Apple Business Register [54].	Acuerdo comercial con Apple con tarifas no publicadas, más el costo del laboratorio [54].	Baja: depende de aprobaciones y plazos de terceros que el equipo no controla; excede el semestre.
QR bidireccional firmado [31], [42]	Cualquier teléfono con cámara y pantalla, Android o iPhone.	Cámara e iluminación suficientes; clave no exportable en el teléfono del usuario [42].	Sin costo de plataforma.	Alta en Android; portable a iPhone, pero requeriría una tercera aplicación.

La comparación muestra que la exclusión de iPhone en la primera etapa se explica por barreras de acceso y de plazo, no por ausencia técnica, y que el QR firmado es la única vía que alcanza ambos sistemas sin autorización de terceros. Por eso la E5 combina HCE y QR, y C4 se formula como cobertura declarada y medida.

5. Brecha consolidada

Formule la brecha que resulta de la comparación. Evite afirmar que "no existe nada" salvo que pueda demostrarlo. Explique qué falta por resolver, comprender, integrar, validar, adaptar o mejorar.

Los antecedentes confirman el núcleo de la brecha de la E3, pero obligan a precisarla en tres puntos. Primero, ningún antecedente revisado valida credenciales en la puerta solo con teléfonos comunes y, al mismo tiempo, autentica la credencial mediante un intercambio criptográfico: los que autentican usan lector, placa o cámara del fabricante [9], [10], [22], [30], [32], y los que prescinden del hardware verifican códigos visuales [14], [31] o secretos compartidos que pueden extraerse [39], [40]. Segundo, la condición C2 no puede formularse como una autenticación inviolable: la retransmisión afecta a todos los canales de proximidad [2]–[5], [34], [37] y su contramedida teórica es difícil de aplicar en teléfonos [35], [36]. Tercero, el concepto de credencial persistente y verificable por terceros ya existe en estándares [43], [44]; lo que falta es adaptarlo a establecimientos pequeños y medianos que verifican con teléfonos, sin infraestructura de un proveedor.

Brecha consolidada. En los antecedentes revisados no se identificó una solución que, para establecimientos pequeños y medianos de aforo controlado: (C1) verifique el ingreso con el teléfono del personal de puerta, sin lector, placa ni controlador; (C2) autentique la credencial mediante un desafío-respuesta con una clave ligada al dispositivo del titular, de modo que impida la copia por captura y dificulte el préstamo y la clonación, con el riesgo de retransmisión mitigado y declarado; (C3) use una credencial emitida por una plataforma, persistente entre visitas y verificable en más de un establecimiento, con posibilidad de revocarla; y (C4) declare y mida su cobertura: el prototipo debe identificar qué proporción de los teléfonos de la población puede usar cada canal (NFC o QR), reportar la proporción que queda excluida y justificar esa exclusión con barreras verificables, lo que exige evaluar la emulación NFC frente a un canal alterno.

Como en la E3, la brecha se limita a las fuentes revisadas (académicas, normativas y comerciales consultadas hasta el 23 de septiembre de 2026); no se afirma que ninguna oferta del mercado cumpla estas condiciones.

5.1 Relación con la brecha de la Entrega 3

Decisión	Registro del equipo
Resultado de la revisión	☐ Confirma ☒ **Precisa** ☐ Reformula

¿Qué cambió frer Entrega 3?	Se mantienen C1, C2, C3 y la población. Cambian tres cosas: (1) C2 pasa de "intercambio y no un código copiable" a "desafío-respuesta con clave ligada al dispositivo, proporcional al riesgo y con la retransmisión mitigada, no eliminada"; (2) C3 se apoya en el modelo emisor–titular–verificador, de modo que lo nuevo no es el concepto sino su aplicación sin infraestructura de proveedor; (3) se agrega C4, cobertura declarada y medida de los teléfonos de la población, porque la evidencia primaria y la literatura señalan la disponibilidad de NFC/HCE como el principal límite de la hipótesis. No se considera una reformulación porque el problema, la población y las condiciones C1 a C3 se mantienen, y C4 proviene de la evidencia primaria de la propia E3 (Anexo A). La E3 (versión 4, aprobada en el Momento 1) se conserva sin cambios: su sección 4 ya calificaba la disponibilidad de NFC como no respaldada y su sección 8 dejaba la evaluación de alternativas para la E5. C4 se incorpora aquí como condición de viabilidad que precisa la pregunta orientadora de la E3, sin reemplazarla.
¿Qué fuentes justifican el cambio o la confirmación?	Confirmación de C1: [9], [10], [13], [22], [30], [32]. Precisión de C2: [2]–[5], [33]–[37], [40], [42]. Precisión de C3: [43], [44]. Nueva C4: [7], [31], [47], [54] y Anexo A de la E3.

6. Marco teórico – estructura de fundamentación

Organice entre 3 y 6 apartados según lo que realmente necesite el proyecto. Pueden incluir conceptos centrales, modelos o teorías, principios de ingeniería, tecnologías, estándares/normas, métodos o variables/constructos.

Apartado / concepto o fundamento	Por qué es necesario	Fuente(s) principal(es)	Dónde se utilizará después
6.1 Control de acceso y ciclo de vida de la credencial (identificar, autenticar, autorizar; emisor–titular–verificador; revocación)	Define qué debe comprobar la puerta y separa la identidad del derecho de ingreso (la cédula acredita la edad, no el pago ni la reserva).	[41], [43], [44], [10]	Objetivos; requisitos funcionales; condición C3 en la E5.
6.2 NFC en Android y emulación de tarjeta (modos NFC, ISO/IEC 14443-4 / ISO-DEP, APDU de ISO/IEC 7816-4, HCE y AID)	Es la hipótesis técnica; delimita qué se puede emular y cómo dialogan dos teléfonos.	[6], [7], [8], [33], [45], [46], [47]	Ideación de alternativas (E5); arquitectura; prueba de concepto.
6.3 Autenticación criptográfica de la credencial (desafíorespuesta, firma asimétrica, Keystore y atestación, TOTP)	Sustenta C2 y permite comparar NFC y QR dinámico con el mismo criterio.	[1], [9], [32], [38], [41], [42]	Criterios técnicos; diseño del protocolo; pruebas de seguridad.
6.4 Modelo de amenazas del ingreso (copia, préstamo, clonación, repetición, retransmisión; acotamiento de distancia)	Define qué ataques se deben resistir y cuál es el riesgo residual aceptable.	[1]–[5], [23], [34]–[37], [40]	Requisitos no funcionales; casos de prueba; limitaciones declaradas.
6.5 Canales de presentación alternativos (QR dinámico y Bluetooth de baja energía)	Necesario para cumplir C4 y comparar alternativas con criterios comunes.	[14], [30], [31], [37], [38], [39]	Matriz de decisión de la E5.
Apartado / concepto o fundamento	**Por qué es necesario**	**Fuente(s) principal(es)**	**Dónde se utilizará después**
6.6 Aceptación tecnológica y usabilidad (TAM, UTAUT, SUS; tiempo de ingreso)	La viabilidad depende de que usuarios y personal adopten la solución; la fila es la consecuencia visible del control.	[15], [17], [18], [48]	Metodología de validación: instrumentos TAM/UTAUT y SUS; medición del tiempo por ingreso.

7. Redacción del marco teórico

Desarrolle los apartados definidos arriba. Explique conceptos y relaciones; no copie definiciones aisladas. Cada apartado debe tener una función clara dentro del problema, la futura solución, los objetivos, la metodología o los criterios técnicos del proyecto.

7.1 Control de acceso, credencial y ciclo de vida

Controlar el acceso implica tres operaciones que en la puerta suelen confundirse: identificar (quién dice ser la persona), autenticar (comprobar que quien presenta la credencial la controla legítimamente) y autorizar (decidir si esa persona tiene derecho a entrar en ese lugar y momento). Las guías de identidad digital del NIST llaman autenticador a aquello que el titular posee y controla para demostrar su identidad, y distinguen niveles de garantía según la resistencia del autenticador a la suplantación [41]. Esta distinción explica un hallazgo de la E3: la cédula identifica y acredita la edad, pero no el derecho de ingreso (pago, reserva o membresía), que se controla por separado [27], [28]. Una credencial de acceso, por tanto, debe vincular a un titular con un derecho y ser verificable por quien controla la puerta.

El modelo emisor–titular–verificador formaliza esa vinculación [43]: el emisor firma una afirmación sobre el titular (por ejemplo, “miembro activo” o “ingreso pagado”), el titular la conserva y la presenta, y el verificador comprueba criptográficamente su origen e integridad; la decisión de confiar en el emisor sigue siendo del verificador. La norma de licencia de conducción móvil aplica este esquema a una credencial en el teléfono y exige que el tercero pueda ligar los datos al titular y autenticar su origen [44]. Para el proyecto, este modelo es la base de C3: una credencial emitida una vez puede ser válida en varios establecimientos si cada uno confía en el mismo emisor y consulta el estado de revocación. También introduce el ciclo de vida de la credencial (emisión, presentación, verificación, suspensión y revocación), que los prototipos con niveles de acceso ya contemplan en su versión centralizada [10].

7.2 NFC en Android y emulación de tarjeta

NFC es una comunicación inalámbrica de corto alcance que Android expone en tres modos: lectura/escritura, punto a punto y emulación de tarjeta [6]. La hipótesis del proyecto combina dos de ellos: el teléfono del usuario emula una tarjeta y el del personal actúa como lector. En la emulación, la comunicación sigue el protocolo de transmisión de ISO/IEC 14443-4, conocido como ISO-DEP [46], sobre el cual viajan unidades de datos de aplicación (APDU) con la estructura de comandos y respuestas definida en ISO/IEC 7816-4 [45]. El lector inicia el diálogo seleccionando una aplicación por su identificador (AID); Android enruta ese comando al servicio registrado para ese AID y devuelve las respuestas que el servicio construye [7].

En la emulación por hardware, la credencial y sus claves viven en un elemento seguro resistente a la manipulación; en la emulación basada en el host (HCE), la tarjeta la implementa una aplicación que corre en el procesador principal [7], [8]. HCE elimina la dependencia de fabricantes y operadores que controlan el elemento seguro [8], lo que la hace viable para una plataforma pequeña, pero traslada la protección de la clave al sistema operativo y exige medidas complementarias [33]. Dos límites acotan su uso. La emulación opera solo sobre ISODEP, así que no reproduce tarjetas de otros protocolos ni sirve para duplicar credenciales de terceros [7]; esto es coherente con la decisión de emitir una credencial propia. Además, requiere un teléfono con NFC. En iPhone existen dos vías para aplicaciones de terceros: la emulación basada en el host, limitada al Espacio Económico Europeo [47], y la NFC & SE Platform, disponible en Colombia desde iOS 18.4 en iPhone XS o posterior [54]. Esta segunda vía cubre credenciales corporativas y boletos de eventos, pero guarda la credencial en un applet del elemento seguro y exige un permiso específico de Apple (entitlement), un acuerdo comercial con tarifas, ser operador del establecimiento o tener un acuerdo con uno, la revisión del applet por un laboratorio acreditado y una configuración aprobada en Apple Business Register [54]. La barrera en iPhone no es técnica sino de acceso a la plataforma.

7.3 Autenticación criptográfica de la credencial

Lo que diferencia una credencial autenticable de un código copiable es que la primera demuestra la posesión de un secreto sin revelarlo. En un esquema de desafío-respuesta, el verificador envía un valor aleatorio y nuevo; la credencial lo firma con su clave privada y el verificador comprueba la firma con la clave pública que certificó el emisor. Como cada desafío es distinto, capturar o grabar una respuesta no sirve para un ingreso posterior. Esta es la propiedad que falla en los esquemas propietarios débiles, como el cifrado de MIFARE Classic, cuya clave puede recuperarse para clonar la tarjeta [1]; por eso la credencial del proyecto debe apoyarse en criptografía estándar.

La fuerza del esquema depende de dónde reside la clave privada. Android permite generar claves en un almacén respaldado por hardware (entorno de ejecución confiable o StrongBox) y demostrar a un servidor, mediante una

cadena de certificados de atestación, que la clave está protegida por ese hardware [42]. Así la credencial queda ligada al dispositivo y prestarla exige entregar el teléfono. Los antecedentes que usan el teléfono como token recurren a la misma idea de aislamiento [9], [32]. El QR dinámico se basa en otro principio: la contraseña de un solo uso basada en tiempo (TOTP) calcula un valor a partir de un secreto compartido y del intervalo de tiempo

vigente [38]. Es unidireccional, porque el verificador no envía un desafío, y por eso resiste la captura de pantalla pero no la extracción del secreto [40]. El contraste ofrece un criterio común para la E5: clave asimétrica no exportable frente a secreto compartido de vigencia corta.

7.4 Modelo de amenazas del ingreso

Para diseñar y evaluar el control se necesita un modelo de amenazas explícito. A partir de la E3 y de los antecedentes se distinguen cinco: copia (captura o reenvío de un código visual [23], [25]), préstamo (entregar la credencial a otra persona), clonación (extraer el secreto y reproducir la credencial [1], [40]), repetición (reutilizar una respuesta grabada) y retransmisión. Esta última ataca directamente la suposición de que la proximidad prueba presencia: dos dispositivos del atacante extienden el canal entre una credencial legítima y un verificador lejano [2]. Se ha demostrado con teléfonos y API públicas [3], [4], con herramientas abiertas [34], sin proximidad a la víctima [5] y también en BLE [37].

La defensa teórica es el acotamiento de distancia: si la respuesta tarda más de lo que permite la propagación de la señal, el verificador rechaza la transacción [35]. En teléfonos, la variabilidad de los tiempos de procesamiento vuelve impráctico este control, y las alternativas consisten en comprobar un entorno compartido [36] o en exigir la interacción del usuario [37] y limitar la vigencia de cada respuesta. De este apartado se deriva una asignación de defensas: el desafío-respuesta resuelve la copia y la repetición; la clave ligada al dispositivo dificulta la clonación y el préstamo; la retransmisión se mitiga, pero queda como riesgo residual que el proyecto debe declarar.

7.5 Canales de presentación alternativos

Como la disponibilidad de NFC es incierta en la población objetivo, la E5 necesita comparar canales con los mismos criterios: hardware requerido en la puerta, cobertura de teléfonos, mecanismo de autenticación, resistencia a las cinco amenazas y rapidez del ingreso. El QR leído con la cámara del teléfono del personal tiene la mayor cobertura [14], [31]; en su versión dinámica basada en TOTP invalida las capturas [38], [39], aunque sigue siendo unidireccional. Un QR firmado con la clave del dispositivo, pero sin desafío del verificador, puede repetirse mientras esté vigente; solo se acerca a un desafío-respuesta si el verificador muestra primero un código con el desafío y el teléfono del usuario responde con otro firmado, a costa de un paso adicional en la puerta. Bluetooth de baja energía permite un intercambio bidireccional sin contacto y ya se usa en credenciales móviles comerciales [30], pero su mayor alcance lo hace más expuesto a la retransmisión [37]. NFC con HCE permite un desafío-respuesta bidireccional a pocos centímetros, que obliga al gesto explícito de acercar el teléfono, pero tiene la menor cobertura [7], [47]. Combinar canales no es una conclusión teórica, sino una opción que deberá evaluarse.

7.6 Aceptación tecnológica y usabilidad

Una solución técnicamente correcta puede fracasar si quienes la usan no la adoptan. El modelo de aceptación tecnológica (TAM) explica la intención de uso a partir de la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida [17], y la teoría unificada UTAUT añade la influencia social y las condiciones facilitadoras [18], que aquí incluyen tener un teléfono compatible y conexión en la puerta. Estos constructos aplican a dos actores con intereses distintos: el usuario, que valora entrar rápido sin cargar tarjetas, y el personal de puerta, que necesita una verificación que no añada pasos a una tarea ya saturada. La escala SUS, de diez ítems, permite medir la usabilidad percibida de un prototipo de forma rápida y comparable [48]. El tiempo de ingreso completa el cuadro, porque la fila es la consecuencia visible del control y se asocia con el abandono [15].

Elemento del problema	Evidencia / antecedentes	Tendencia o brecha	Concepto teórico necesario	Decisión que preparará
Verificación manual y carga del personal de puerta (E3, secc. 4)	[26], [27], [28]; Anexos A y B de la E3	Automatizar suele exigir hardware; brecha C1	7.1 Control de acceso; 7.6 Usabilidad	Verificación en un solo paso desde el teléfono del personal; medir el tiempo por ingreso.

8. Trazabilidad entre problema, estado del arte y marco teórico

Elemento del problema	Evidencia / antecedentes	Tendencia o brecha	Concepto teórico necesario	Decisión que preparará
Copia de credenciales por captura o reenvío	[14], [23], [24], [25], [39], [40]	El QR estático detecta; el dinámico mitiga; brecha C2	7.3 Autenticación; 7.4 Amenazas	Descartar el QR estático; comparar TOTP con desafío-respuesta.
Préstamo y clonación de credenciales físicas	[1], [11], [26]; Entrevista 2 (Anexo B de la E3)	Claves ligadas al dispositivo; brecha C2	7.3 Autenticación	Clave no exportable en Keystore con atestación.
Costo del hardware en la puerta	[13], [22], [30]; Entrevistas 2 y 3	La credencial migra al teléfono, el verificador no; brecha C1	7.2 NFC y HCE	Verificador = teléfono Android del personal en modo lector.
Credencial distinta por sitio o por evento	[13], [14], [22], [30]; Anexo A	Modelo emisor–titular–verificador; brecha C3	7.1 Ciclo de vida	Objetivo de credencial multisitio con revocación.
Baja disponibilidad de NFC y usuarios de iPhone	Anexo A; [7], [31], [47], [54]	Cobertura declarada y medida; condición C4	7.2 NFC; 7.5 Canales alternos	Matriz de alternativas en la E5; registrar el modelo de teléfono en la muestra ampliada.
Suplantación por retransmisión	[2]–[5], [34], [37]	Ningún canal de proximidad la elimina	7.4 Amenazas	Acción explícita del usuario, vigencia corta y riesgo residual declarado.

9. Implicaciones para las decisiones posteriores

Explique qué restricciones, criterios, oportunidades o supuestos se derivan de la fundamentación y deberán considerarse en la ideación de alternativas, los objetivos o la metodología.

Restricciones. (a) No se instalará hardware en la puerta: el verificador será un teléfono, lo que supone que cada establecimiento disponga al menos de un equipo compatible. (b) El proyecto no leerá ni emulará credenciales de terceros; la emulación se limitará a una credencial propia sobre ISO-DEP [7]. (c) Se descartan esquemas criptográficos propietarios o vulnerados [1]; se usarán primitivas estándar con claves no exportables [42].

Criterios para la ideación (E5). Las alternativas se compararán con una matriz común: condiciones C1 a C4; resistencia a copia, préstamo, clonación, repetición y retransmisión; tiempo de ingreso; dependencia de conexión a internet (en la E3, un entrevistado reportó que la fila se detiene cuando se cae la conexión), y costo para el establecimiento. Como mínimo se compararán NFC con HCE, QR bidireccional con firma del dispositivo (desafío del verificador y respuesta firmada) y una combinación de ambos. Con esta matriz se decidirá también el soporte a iPhone, que la E3 excluye de la primera etapa (sección 8), considerando las barreras de acceso a la NFC & SE Platform [54].

Oportunidades. El modelo emisor–titular–verificador [43], [44] permite verificar la firma del emisor sin consultarlo en cada ingreso, lo que abre la posibilidad de verificar sin conexión y sincronizar después la lista de revocación. La atestación de claves [42] ofrece una forma de ligar la credencial al teléfono sin elemento seguro dedicado.

Supuestos por verificar. Que el personal de puerta disponga de teléfonos Android con NFC; que la verificación sin conexión, con sincronización posterior de revocaciones, sea aceptable para los establecimientos; y que el riesgo residual de retransmisión sea tolerable para el tipo de ingreso. Ninguno está demostrado todavía.

Objetivos y metodología. Los objetivos deben redactarse en términos de diseñar, implementar y validar un esquema de verificación, no de garantizar una seguridad total. La metodología deberá incluir: una prueba de concepto del intercambio APDU entre dos teléfonos con medición del tiempo por verificación; pruebas controladas de copia, repetición y retransmisión con dispositivos propios del equipo; la evaluación de aceptación con constructos de TAM/UTAUT [17], [18] y de usabilidad con SUS [48], aplicada a usuarios y a personal de puerta; y una muestra ampliada que registre el modelo del teléfono para verificar el NFC de forma objetiva.

Observaciones o ajustes solicitados por el asesor (si aplica)

Espacio reservado para las observaciones del asesor técnico (Rodolfo Ortega) sobre esta versión. A la fecha de entrega no se han recibido observaciones sobre la E4.

Ajustes de la versión 2 (revisión interna del equipo, 27 de septiembre de 2026):

- Se corrigió el resultado atribuido a [36]: con el umbral del 98 % se detectaron todas las retransmisiones y el rechazo estimado de transacciones legítimas fue inferior al 2 %; se agregó su dependencia de un emisor infrarrojo. • Se retiró [12] del grupo de soluciones con códigos visuales, porque es un trabajo con NFC al que no se le atribuyen resultados concretos (E2, ficha 12). • Se corrigió la atribución a [4], que plantea contramedidas basadas en ubicación, y a [37], que recomienda la acción explícita del usuario; la proporcionalidad entre protección y riesgo del ingreso se declara como supuesto del equipo apoyado en [36].
- Se precisó el canal QR alterno (bidireccional con firma del dispositivo), se justificó por qué la decisión es “Precisa” y no “Reformula”, se dejó el soporte a iPhone como decisión de la E5 y se declaró que C4 precisa la E3 aprobada sin modificarla.

Ajustes de la versión 3 (respuesta a la revisión del Momento 2, 1 de octubre de 2026):

- Se actualizó la disponibilidad de NFC en iPhone con la NFC & SE Platform [54], vigente en Colombia desde iOS 18.4, se precisó que la barrera es de acceso (entitlement, acuerdo, tarifas, laboratorio acreditado), no técnica, y se agregó en la sección 4 una comparación de HCE en Android, NFC & SE Platform en iPhone y QR firmado por cobertura, requisitos, costo y factibilidad (E4-H13).
- Se redefinió C4 como cobertura declarada y medida, para que tenga una sola definición en E4, E5 y E6 (E5-H23).

10. Referencias citadas en la Entrega 4

Incluya todas las fuentes citadas y solo las realmente utilizadas. Mantenga consistencia con las citas IEEE. Se conserva la numeración de la E2 versión 4 ([1]–[30]) para mantener la trazabilidad entre entregas; las fuentes incorporadas en la E4 se numeran desde [31]. Todas las referencias listadas se citan en el documento.

N.º	Referencia en formato IEEE

1	F. D. Garcia, G. de Koning Gans, R. Muijrers, P. van Rossum, R. Verdult, R. Wichers Schreur y B. Jacobs, “Dismantling MIFARE Classic,” en Computer Security – ESORICS 2008, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5283. Berlín, Alemania: Springer, 2008, pp. 97–114, doi: 10.1007/978-3-540-88313-5_7.
2	G. P. Hancke, K. E. Mayes y K. Markantonakis, “Confidence in smart token proximity: Relay attacks revisited,” Computers & Security, vol. 28, n.º 7, pp. 615–627, 2009, doi: 10.1016/j.cose.2009.06.001.
3	Z. Wang, Z. Xu, W. Xin y Z. Chen, “Implementation and analysis of a practical NFC relay attack example,” en Proc. 2nd Int. Conf. Instrumentation, Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC), Harbin, China, 2012, pp. 143–146. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/6428872
4	L. Francis, G. Hancke, K. Mayes y K. Markantonakis, “Practical NFC peer-to-peer relay attack using mobile phones,” en Radio Frequency Identification: Security and Privacy Issues (RFIDSec 2010), Lecture Notes in Computer Science, vol. 6370. Berlín, Alemania: Springer, 2010, pp. 35–49, doi: 10.1007/978-3-642-16822-2_4.
5	M. Roland, J. Langer y J. Scharinger, “Relay attacks on secure element-enabled mobile devices,” en Information Security and Privacy Research (SEC 2012), IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 376. Berlín, Alemania: Springer, 2012, pp. 1–12, doi: 10.1007/978-3-642-30436-1_1.
6	J. Karmazín y P. Očenášek, “The state of Near-Field Communication (NFC) on the Android platform,” en Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust (HAS 2016), T. Tryfonas, Ed., Lecture Notes in Computer Science, vol. 9750. Cham, Suiza: Springer, 2016, pp. 247–254, doi: 10.1007/978-3-319-39381-0_22.
7	Android Developers, “Host-based card emulation overview,” Google, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce
8	Smart Card Alliance Mobile and NFC Council, “Host Card Emulation (HCE) 101,” Smart Card Alliance, Princeton, NJ, EE. UU., Doc. técnico, ago. 2014. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.securetechalliance.org/wp-content/uploads/HCE-101-WP-FINAL-081114-clean.pdf
9	C. D. Chin, “Development of an access control system using Near-Field Communication (NFC),” Tesis de maestría, Dept. Ing. Eléctrica, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Tailandia, 2015, doi: 10.58837/CHULA.THE.2015.1454.
10	D. S. Cacuango Guachalá y E. J. Zapata Narváez, “Diseño e implementación de un sistema de control de acceso multinivel en base a receptores Near Field Communication (NFC),” Tesis de pregrado, Univ. Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador, 2015. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10160

N.º	Referencia en formato IEEE
11	M. Viñas Gutiérrez, “Control de acceso mediante NFC con Arduino,” Trabajo final de grado, Univ. Oberta de Catalunya, Barcelona, España, 2017. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: http://hdl.handle.net/10609/60265
12	D. Lagoa Quintana, “Plataforma de check-in dinámico mediante tecnología NFC en smartphones,” Trabajo de fin de grado, Dept. Ing. de Sistemas y Automática, Univ. Carlos III de Madrid, Leganés, España, 2014. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://hdl.handle.net/10016/22331
13	B. Mehl, “Access control system cost: Pricing breakdown & installation fees,” Kisi Inc., Brooklyn, NY, EE. UU., act. 20 may. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.getkisi.com/access-controlfacility/dooraccess-control-system-price
14	Ticket Falcon, “Free event check-in & ticket app,” Ticket Falcon, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/app/

15	Waitwhile, “Consumer survey: The state of waiting in line (2024),” Waitwhile Blog, San Francisco, CA, EE. UU., 4 dic. 2024. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://waitwhile.com/blog/consumer-survey-waitinginline-2024/
16	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en hogares y personas de 5 y más años de edad – 2023,” Boletín técnico, Bogotá, Colombia, 2024. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2023.pdf
17	F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” MIS Quarterly, vol. 13, n.º 3, pp. 319–340, 1989, doi: 10.2307/249008.
18	V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis y F. D. Davis, “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” MIS Quarterly, vol. 27, n.º 3, pp. 425–478, 2003, doi: 10.2307/30036540.
19	Metro de Medellín, “Usuarios Cívica no necesitan hacer fila para recargar y activar saldo,” Metro de Medellín, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.metrodemedellin.gov.co/aldia/noticias/usuarios-civica-no-necesitan-hacer-fila-para-recargar-y-activarsaldo
20	Nequi, “¿Cómo recargar la Cívica desde Nequi?,” Centro de ayuda Nequi, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://ayuda.nequi.com.co/hc/es/articles/33955484491021--C%C3%B3mo-recargarlaC%C3%ADvica-desde-Nequi
21	Axis Communications, “AXIS Barcode Reader,” ficha de producto, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.axis.com/products/axis-barcode-reader
22	Sentry Interactive, “Readerless mobile access credentials,” Sentry Interactive, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://sentryinteractive.com/solutions/software/readerless-mobile-access/
23	Ticket Falcon, “Event check-in best practices,” Ticket Falcon, 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/event-check-in-best-practices/
24	El Equipo del Pueblo S.A. – Deportivo Independiente Medellín, “Boletería DIM,” sitio oficial, Medellín, Colombia, act. 11 sep. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://dimoficial.com/boleteria/
25	El Espectador, “Así puede evitar los fraudes y falsas entradas a espectáculos y conciertos,” El Espectador, Bogotá, Colombia, 7 jun. 2023. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.elespectador.com/tecnologia/asi-puede-evitar-los-fraudes-y-falsas-entradas-a-espectaculosyconciertos/
26	R. A. Góngora Herrera, B. D. Ruiz Rubiano y D. J. Mosquera Palacios, “Embedded system for staff access control using NFC and MIFARE technologies,” Sistemas y Telemática, vol. 15, n.º 40, pp. 9–26, 2017, doi: 10.18046/syt.v15i40.2403.
27	Miranda Discoteca, “Miranda Discoteca – Medellín,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecamiranda.com/
28	Dulcinea Discoteca, “Dulcinea Discoteca Medellín – Rumba, música en vivo y reservas,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecadulcinea.com/

N.º	Referencia en formato IEEE

29	J. Gaona, “Medellín ajustará las reglas para bares y discotecas tras fallo que tumbó parte del decreto,” Infobae, 23 ago. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.infobae.com/colombia/2026/08/23/medellin-ajustara-las-reglas-para-bares-y-discotecas-tras-falloquetumbo-parte-del-decreto/
30	Axis Communications, “AXIS Mobile Credential,” ficha de producto, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.axis.com/products/axis-mobile-credential
31	L. Finžgar y M. Trebar, “Use of NFC and QR code identification in an electronic ticket system for public transport,” en Proc. 19th Int. Conf. Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), Split, Croacia, 2011, pp. 1–6. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/6064445
32	A. Dmitrienko, A.-R. Sadeghi, S. Tamrakar y C. Wachsmann, “SmartTokens: Delegable access control with NFCenabled smartphones,” en Trust and Trustworthy Computing (TRUST 2012), Lecture Notes in Computer Science, vol. 7344. Berlín, Alemania: Springer, 2012, pp. 219–238, doi: 10.1007/978-3-642-30921-2_13.
33	A. Umar y K. Mayes, “Trusted execution environment and host card emulation,” en Smart Cards, Tokens, Security and Applications, 2.ª ed., K. Mayes y K. Markantonakis, Eds. Cham, Suiza: Springer, 2017, pp. 497–519, doi: 10.1007/978-3-319-50500-8_18.
34	M. Maass, U. Müller, T. Schons, D. Wegemer y M. Schulz, “NFCGate: An NFC relay application for Android,” en Proc. 8th ACM Conf. Security & Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec ’15), Nueva York, NY, EE. UU., 2015, pp. 1–2, doi: 10.1145/2766498.2774984.
35	S. Brands y D. Chaum, “Distance-bounding protocols,” en Advances in Cryptology – EUROCRYPT ’93, Lecture Notes in Computer Science, vol. 765. Berlín, Alemania: Springer, 1994, pp. 344–359, doi: 10.1007/3-540482857_30.
36	I. Gurulian, R. N. Akram, K. Markantonakis y K. Mayes, “Preventing relay attacks in mobile transactions using infrared light,” en Proc. Symp. Applied Computing (SAC ’17), Marrakech, Marruecos, 2017, pp. 1724–1731, doi: 10.1145/3019612.3019794.
37	NCC Group, “Technical advisory – BLE proximity authentication vulnerable to relay attacks,” NCC Group Research, 15 may. 2022. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.nccgroup.com/research/technical-advisory-ble-proximity-authentication-vulnerable-to-relay-attacks/
38	D. M’Raihi, S. Machani, M. Pei y J. Rydell, “TOTP: Time-based one-time password algorithm,” IETF, RFC 6238, may. 2011, doi: 10.17487/RFC6238.
39	Ticketmaster, “SafeTix,” Ticketmaster, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketmaster.com/safetix
40	Conduition, “Reverse engineering TicketMaster’s rotating barcodes (SafeTix),” conduition.io, 4 feb. 2024. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://conduition.io/coding/ticketmaster/
41	D. Temoshok, J. Fenton, Y.-Y. Choong, N. Lefkovitz, A. Regenscheid, R. Galluzzo y J. Richer, “Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management,” National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, EE. UU., NIST SP 800-63B-4, jul. 2025, doi: 10.6028/NIST.SP.800-63b-4.
42	Android Developers, “Verify hardware-backed key pairs with key attestation,” Google, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/privacy-and-security/security-key-attestation
43	M. Sporny, T. Thibodeau Jr., I. Herman, G. Cohen y M. B. Jones, Eds., “Verifiable credentials data model v2.0,” W3C Recommendation, 15 may. 2025. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/vcdata-model-2.0/

44	Personal identification — ISO-compliant driving licence — Part 5: Mobile driving licence (mDL) application, ISO/IEC 18013-5:2021, sep. 2021.
45	Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands for interchange, ISO/IEC 7816-4:2020, 2020.
46	Cards and security devices for personal identification — Contactless proximity objects — Part 4: Transmission protocol, ISO/IEC 14443-4:2018, 2018.
N.º	**Referencia en formato IEEE**
47	Apple Inc., “HCE-based contactless NFC transactions for apps in the European Economic Area (EEA),” Apple Developer, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.apple.com/support/hcetransactions-in-apps
48	J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” en Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland, Eds. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
54	Apple Inc., “NFC & SE Platform for secure contactless transactions,” Apple Developer, s.f. Accedido: 1 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.apple.com/support/nfc-se-platform/

11. Lista de verificación final

☒ El estado del arte compara fuentes y no las enumera.

☒ Se identifican tendencias o patrones respaldados por varias fuentes.

☒ Las diferencias y limitaciones se explican con prudencia.

☒ La brecha consolidada está sustentada y señala si confirma, precisa o reformula la de la Entrega 3.

☒ El marco teórico contiene únicamente conceptos y fundamentos pertinentes al problema.

☒ Los conceptos se relacionan y no aparecen como definiciones aisladas.

☒ Las citas respaldan las afirmaciones escritas.

☒ Existe conexión explícita entre problema, estado del arte y marco teórico.

☒ Las referencias están organizadas en formato IEEE.

☒ La fundamentación prepara decisiones para ideación, objetivos y metodología.

☒ La redacción es propia y utiliza las fuentes de forma ética.

12. Requisitos de seguimiento de la Entrega 4

☒ Contar con el acta correspondiente firmada por el asesor.

☐ Verificar un resultado de Turnitin inferior al 20 %.

☐ Realizar la entrega en el buzón correspondiente definido para la asignatura.

☐ Verificar el seguimiento de la entrega en el campus virtual.

Nota: estos requisitos acompañan la Entrega 4 y no constituyen un entregable adicional.